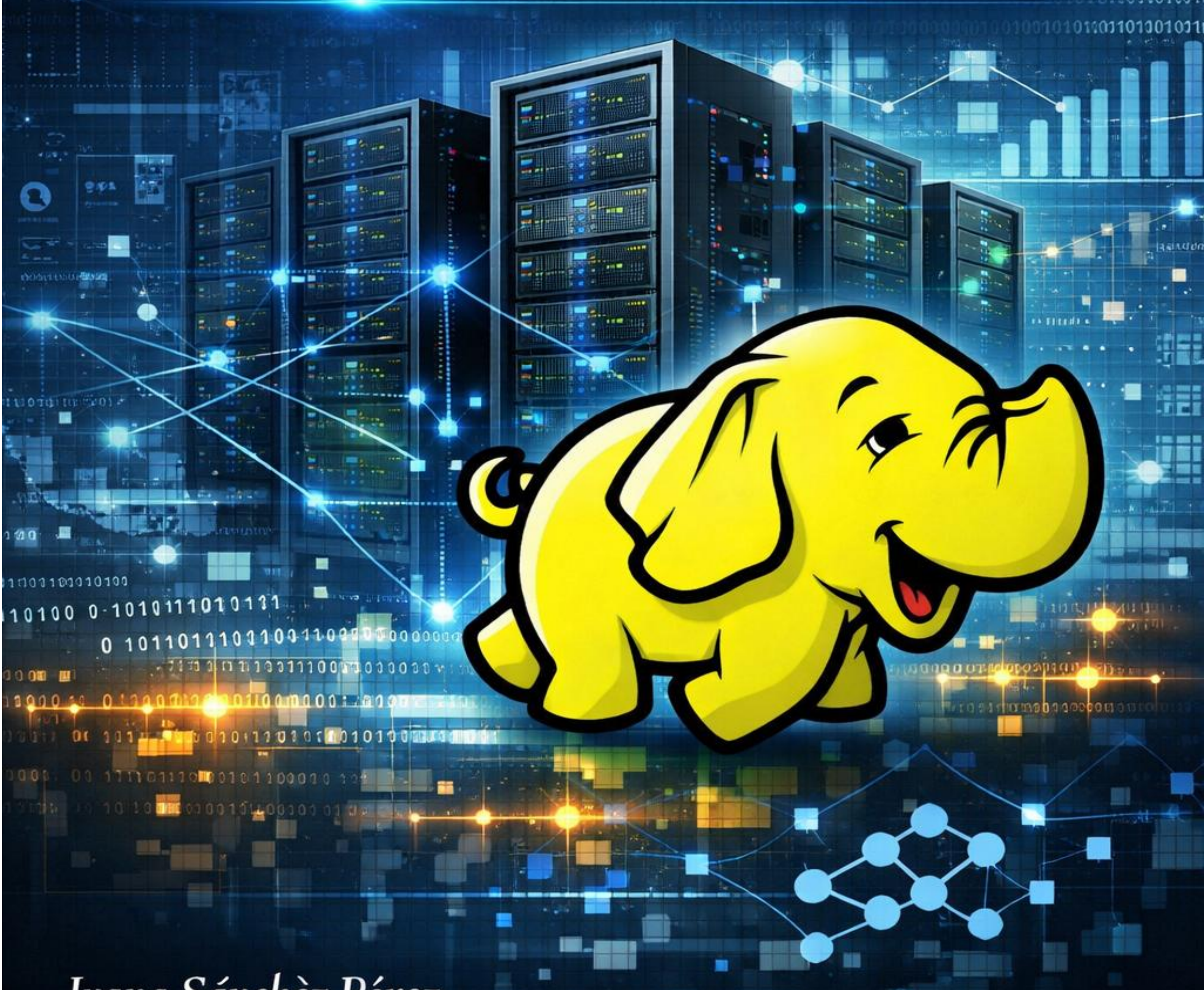
DESPLIEGUE DE UN CLÚSTER HADOOP MULTINODO



Ivana Sánchèz Pérez

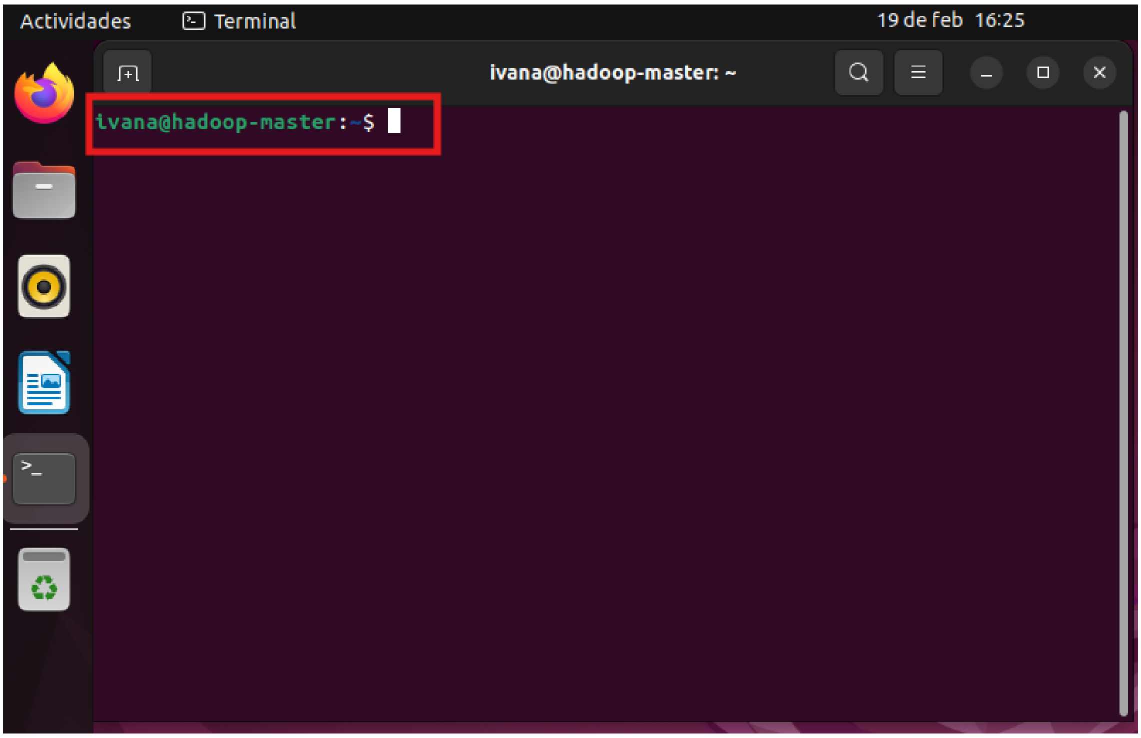
DESPLIEGUE DE UN CLÚSTER HADOOP MULTINODO

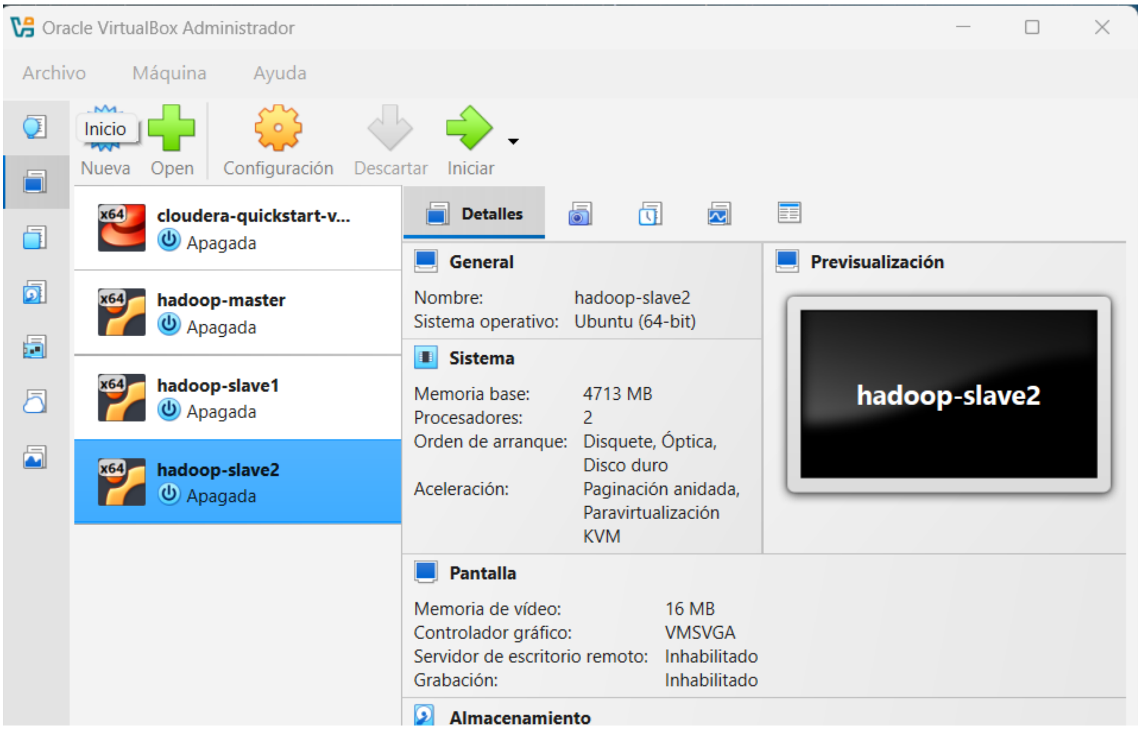
1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta práctica es evolucionar una configuración de Hadoop de modo "Pseudo-clúster" a un entorno "Multinodo" real. Para ello, se han configurado tres máquinas virtuales: un nodo maestro (hadoop-master) y dos nodos esclavos (hadoop-slave1 y hadoop-slave2).

2. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES

a) Se cambia el nombre de la maquina principal y se crean dos clonaciones que actuarán como nodos esclavos.

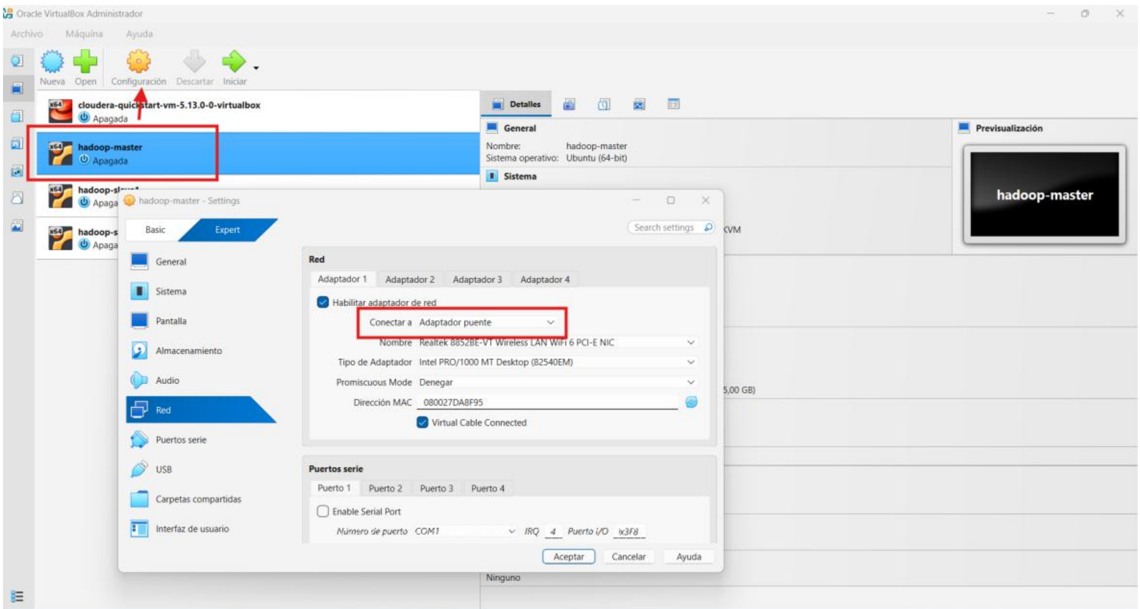




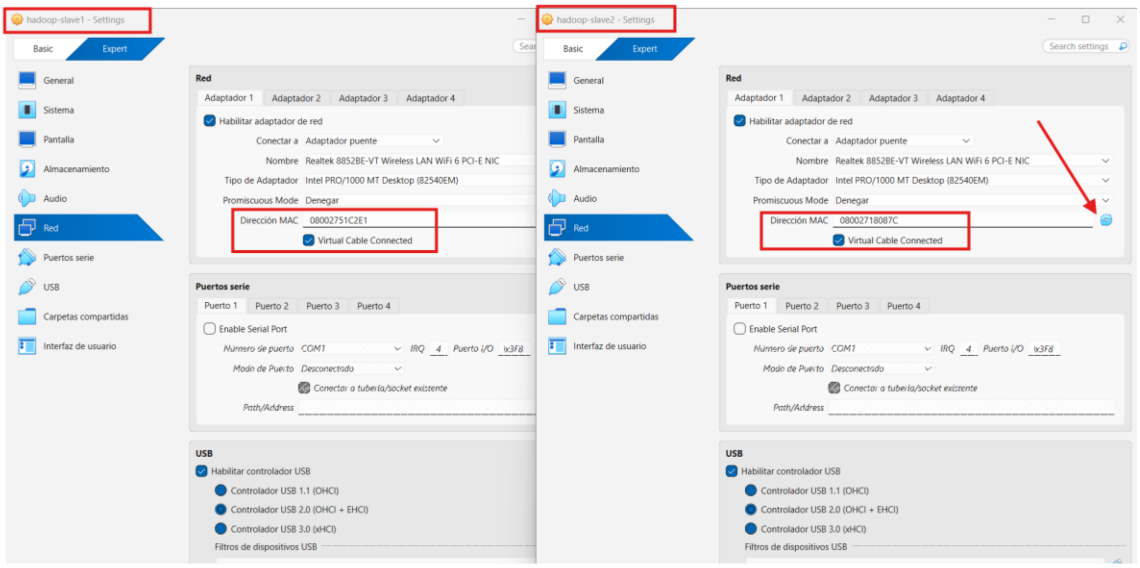
b) Al clonar las máquinas, todas heredan la misma configuración de red, incluido el identificador que solicita la IP al router (o servidor DHCP).
c) Para evitar conflictos, se generan nuevas direcciones MAC en las máquinas esclavas y se configura la red para que las tres máquinas puedan comunicarse entre sí

Con las máquinas apagadas, en cada una se realiza lo siguiente:

- **Adaptador de Red →**En la configuración de red de VirtualBox se selecciona el modo "Adaptador puente": ***Configuración > Red >Adaptador puente.***

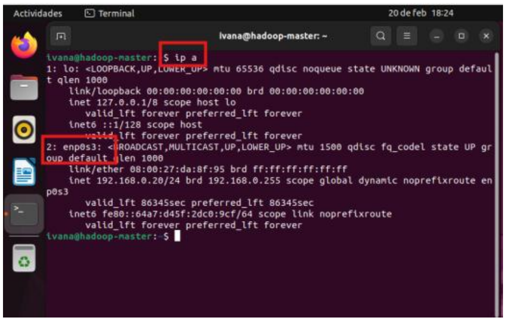


- **Direcciones MAC→** Se generan nuevas direcciones MAC para las máquinas esclavas

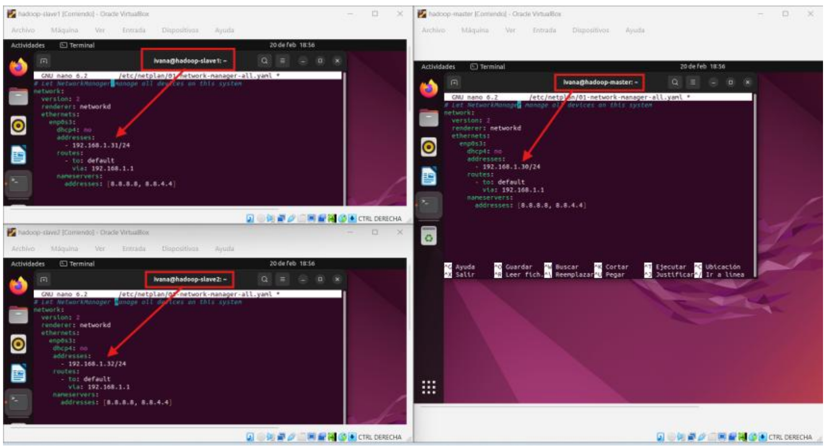


IP estáticas→ Dentro de cada máquina se configuran las IP manualmente.

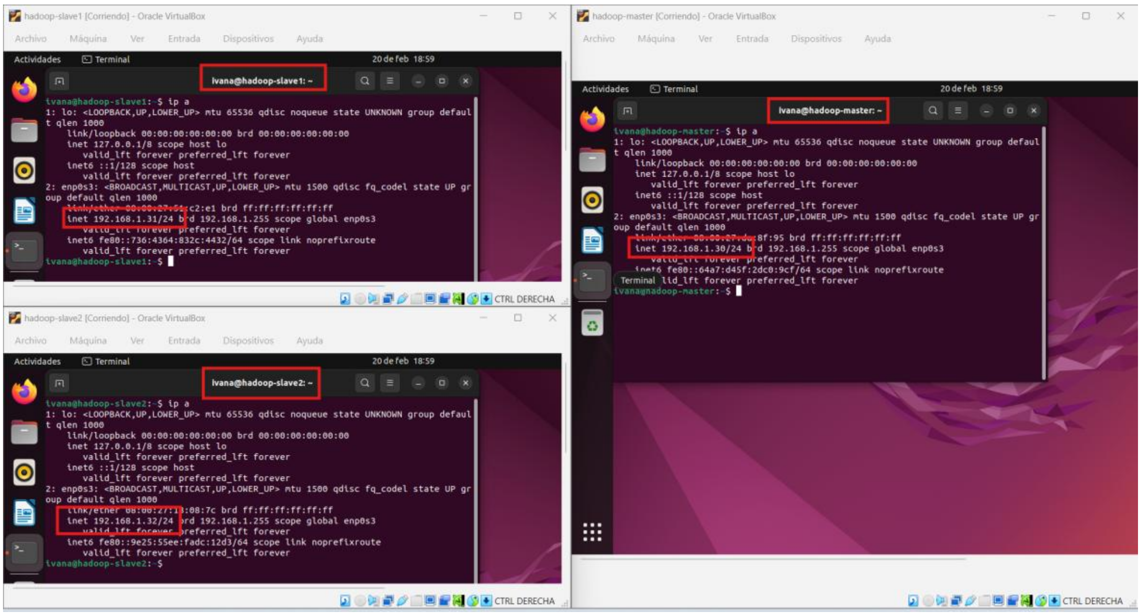
a) Primero se identifica la interfaz de red activa: ip a



b) A continuación, editamos el fichero ***/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml*** para asignar las IP estáticas correspondientes en cada máquina.



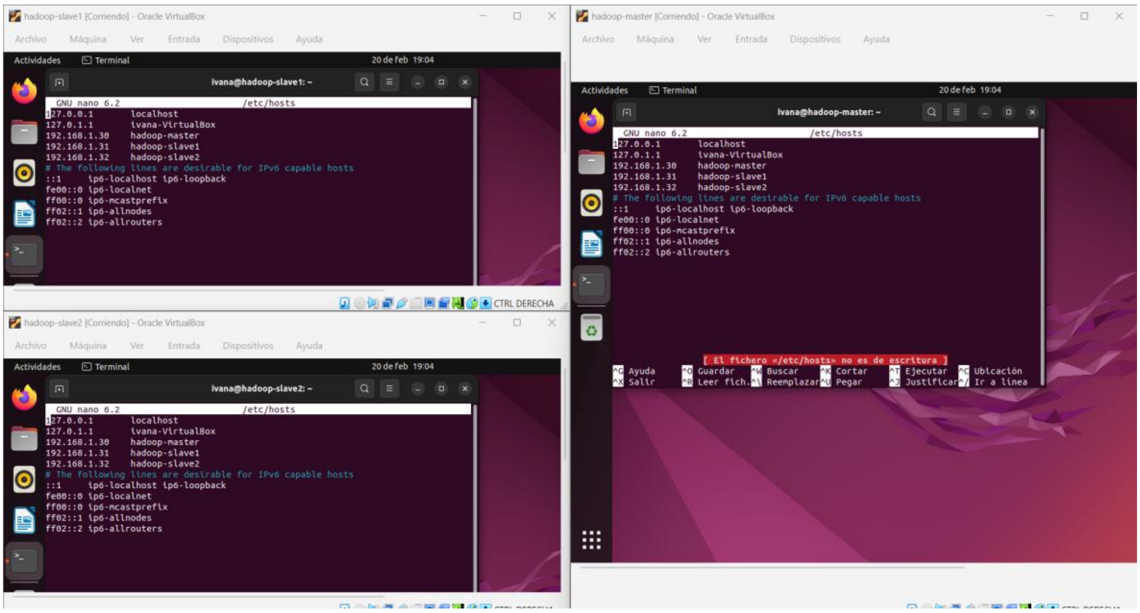
c) Guardamos y aplicamos los cambios con: ***sudo netplan apply***. Volvemos a hacer un ***ip a*** para comprobar que las IP son correctas.



3. CONFIGURACIÓN DE HOSTS Y ACCESO SSH

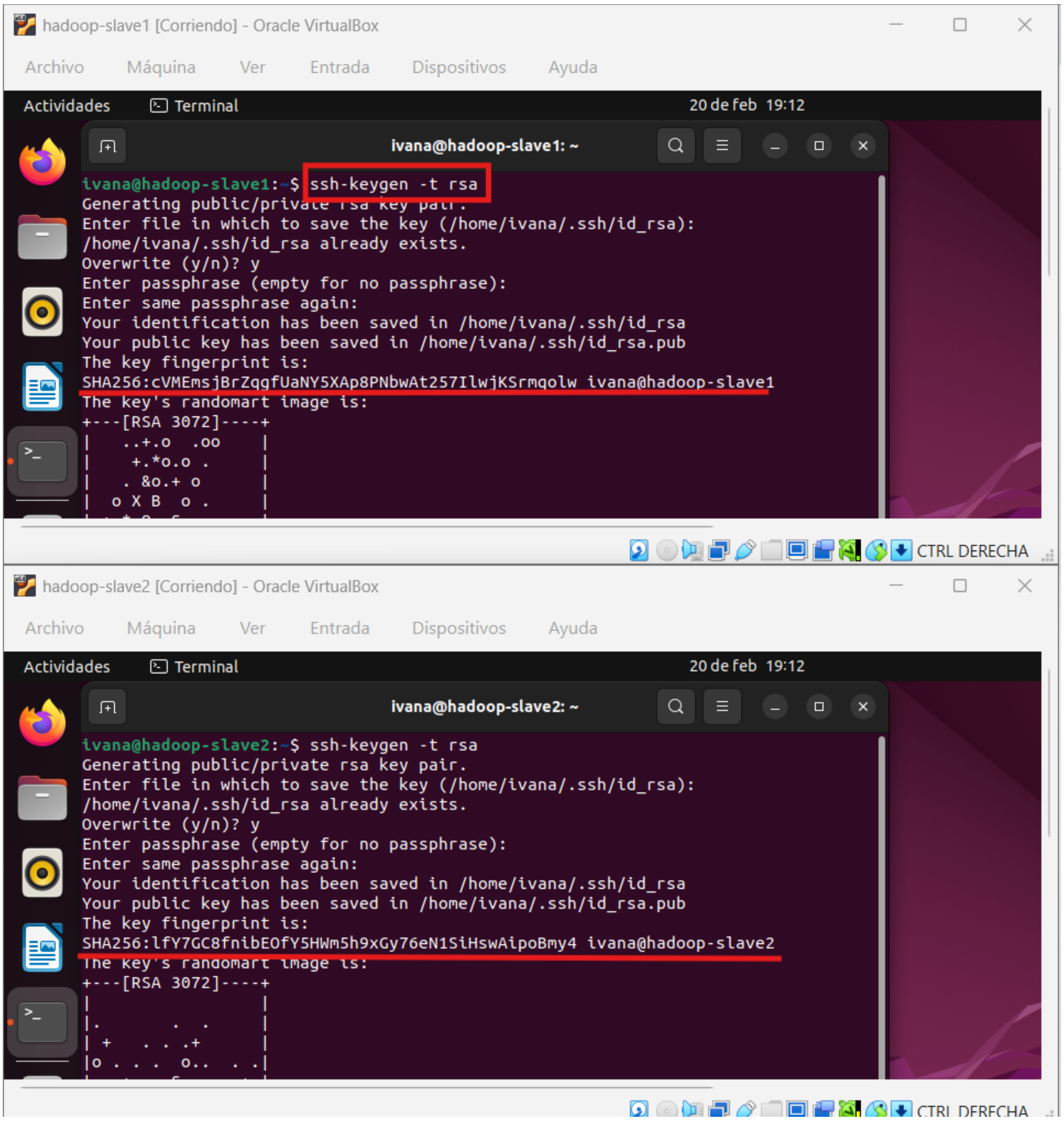
3.1. Archivo /etc/hosts

En cada máquina se añaden todas las IP del clúster, asociadas a los hombres hadoop-master, hadoop-slave1 y hadoop-slave2, en el fichero ***/etc/hosts***.



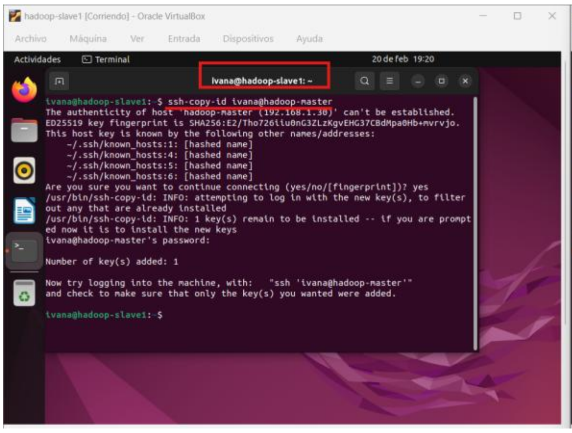
3.2. Configuración de SSH sin contraseña

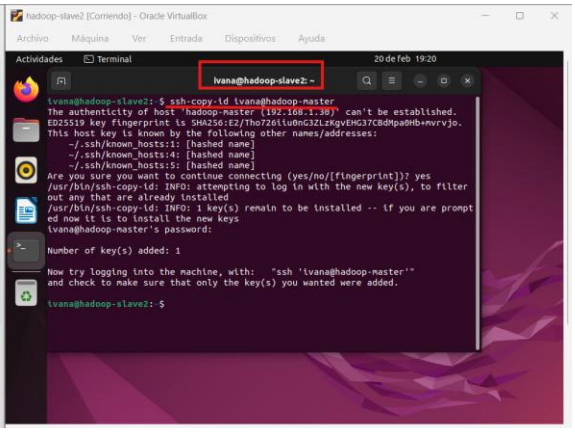
En las máquinas esclavas se genera una nueva clave SSH con ***ssh-keygen -t rsa***, sobrescribiendo la anterior para evitar conflictos.



Después se configura el acceso sin contraseña entre al maestro y los esclavos así, autorizamos a la MV Master para que pueda entrar en las VMs esclavas y viceversa.

- Desde cada esclavo se copia la clave pública al maestro con: ***ssh-copy-id ivana@hadoop-master***



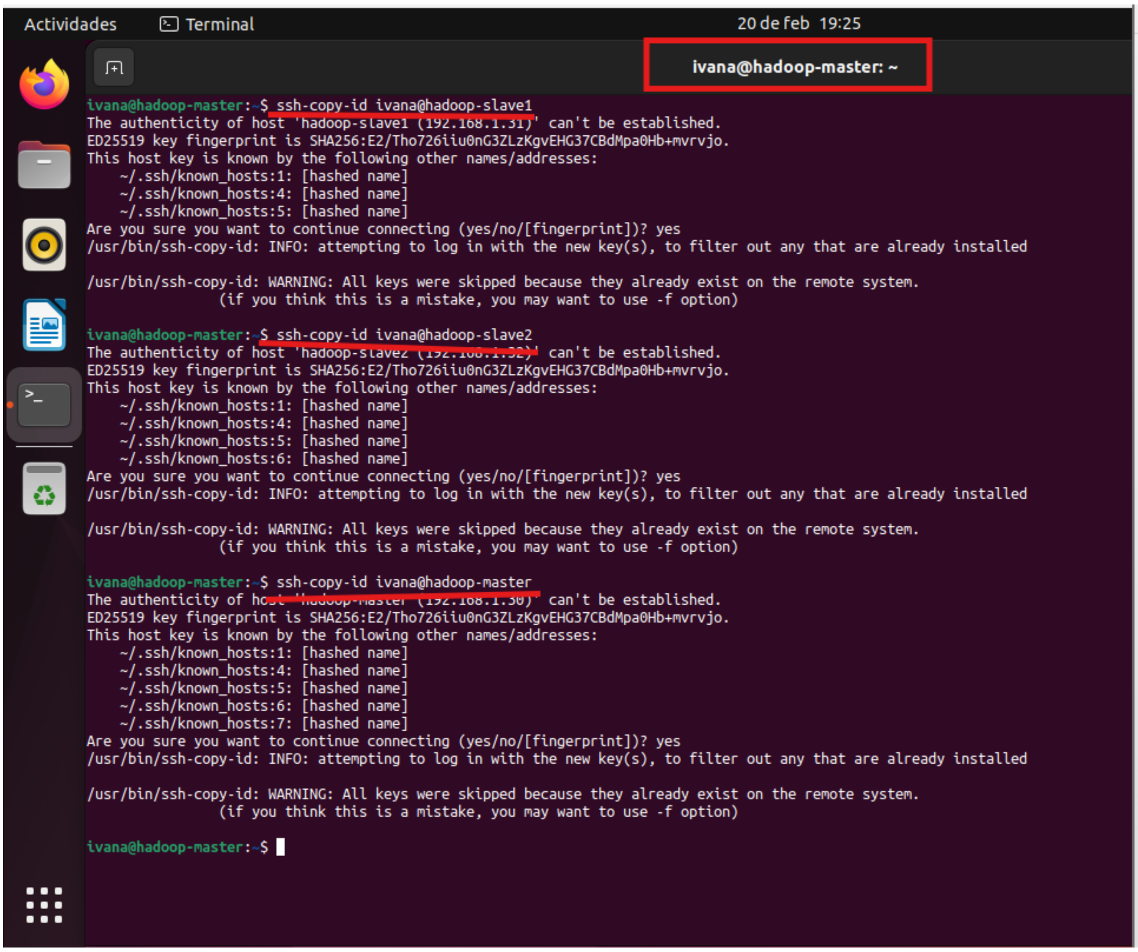


- Desde el Maestro se copia su clave a cada esclavo y también a sí mismo:

ssh-copy-id ivana@hadoop-slave1

ssh-copy-id ivana@hadoop-slave2

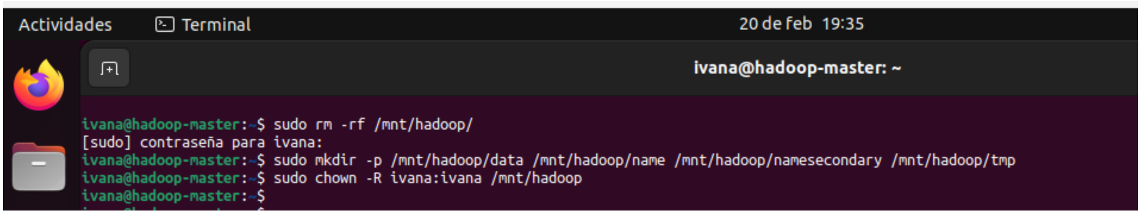
ssh-copy-id ivana@hadoop-master (a sí mismo).

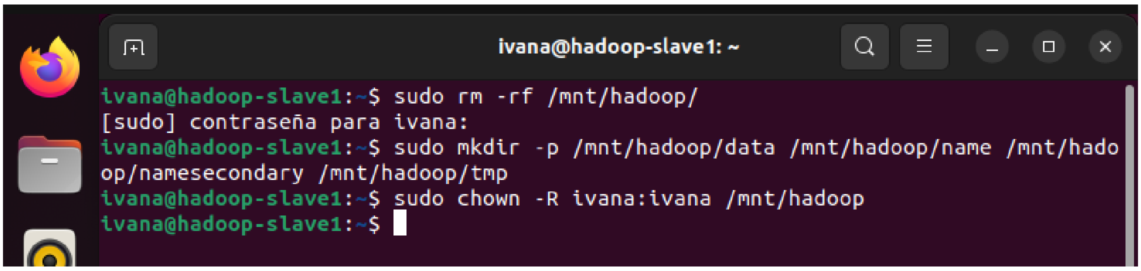


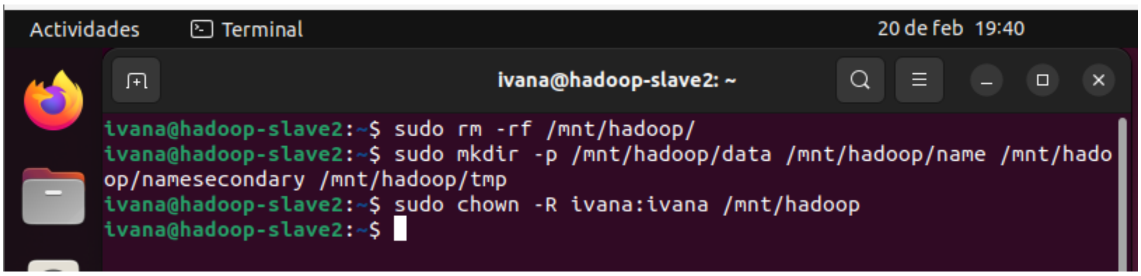
4. LIMPIEZA DE DIRECTORIOS Y PREPARACIÓN DE HDFS

Como las máquinas son clones de un pseudo-clúster anterior, contienen datos antiguos que pueden provocar conflictos de ID en el nuevo entorno multimodo. Para evitarlo, en cada máquina se ejecutarán los siguientes comandos:

1- ***sudo rm -rf /mnt/hadoop/.***
2- ***sudo mkdir -p /mnt/hadoop/data /mnt/hadoop/name /mnt/hadoop/namesecondary /mnt/hadoop/tmp.***
3- ***sudo chown -R ivana:ivana /mnt/Hadoop***







Con esto se deja preparada la estructura de directorios limpia para el nuevo clúster.

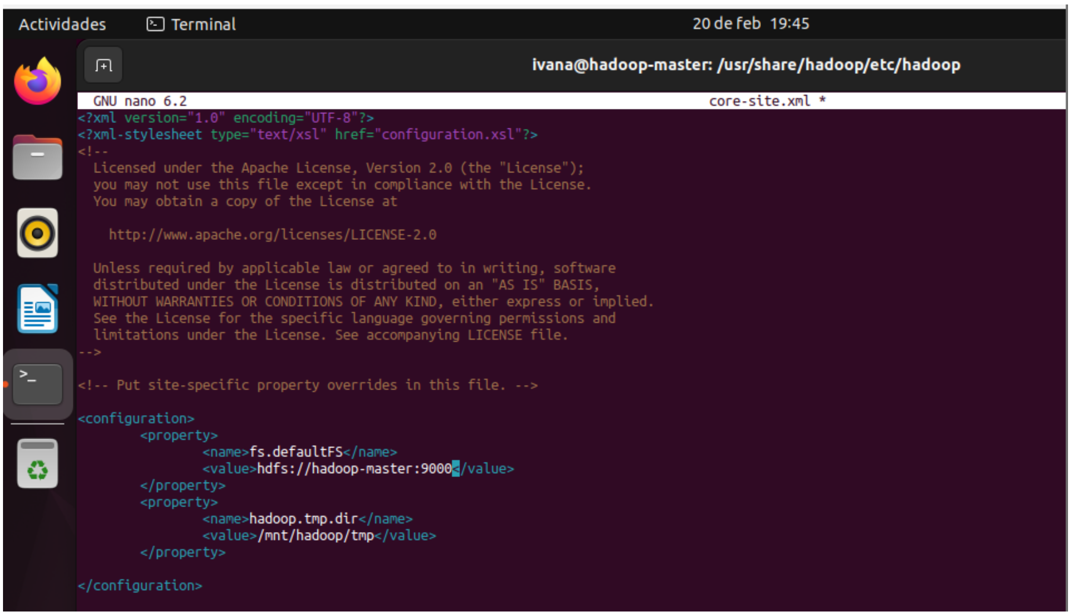
5. CONFIGURACIÓN MULTINODO EN EL NODO MAESTRO

A continuación, se configuran los ficheros de Hadoop en el nodo maestro para que se utilice el nombre del clúster en lugar de localhost. Primero se accede al directorio de configuración:

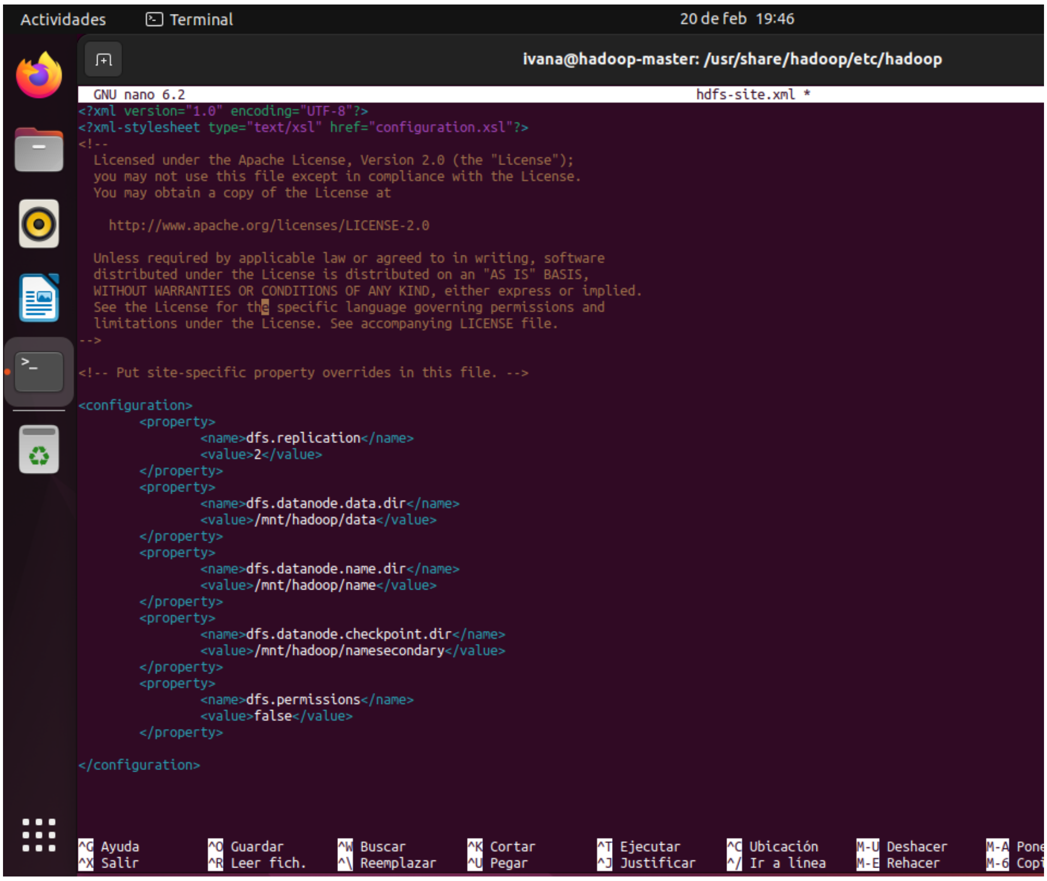
cd /usr/share/hadoop/etc/hadoop/

Desde dicha carpeta editamos y modificamos los principales archivos:

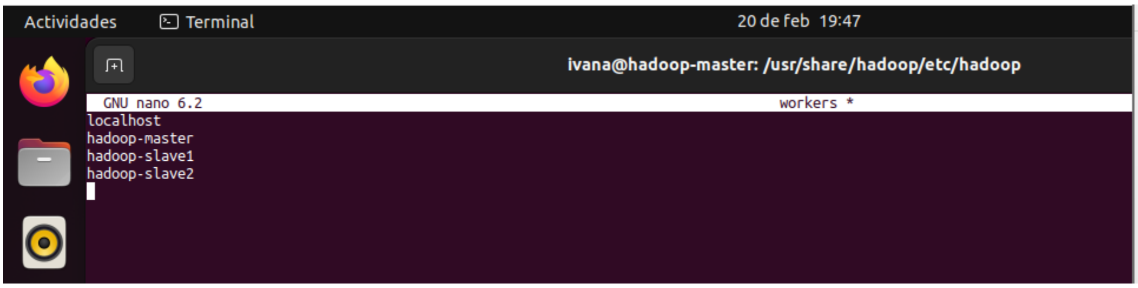
1. **core-site.xml**: Cambia hdfs://localhost:9000 por hdfs://hadoop-master:9000.



2. **hdfs-site.xml**: Se cambia el valir de dfs.replication de 1 a **2** para que los datos se repliquen en dos nodos.



3. **workers**: Edita el archivo workers para agregar los nombres de los esclavos (y el master si quieres que también almacene los datos)

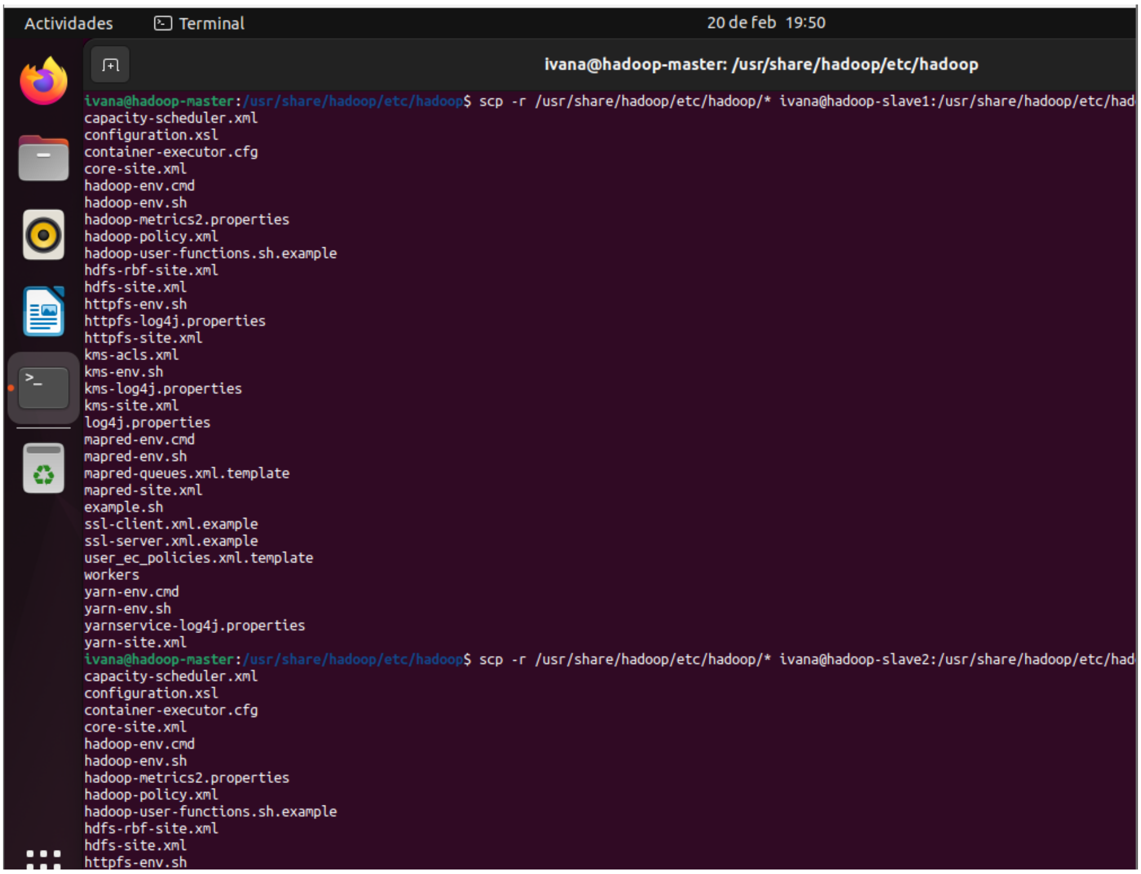


6. SINCRONIZACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y FORMATO DEL NAMENODE

Una vez configurado el maestro, se copia la configuración a los nodos esclavos:

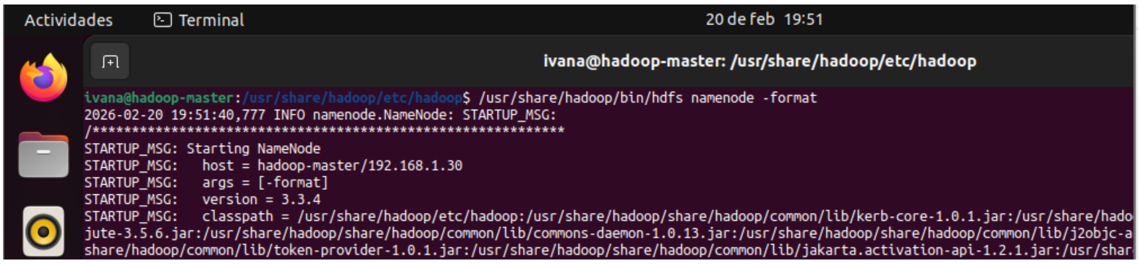
scp -r /usr/share/hadoop/etc/hadoop/* ivana@hadoop-slave1:/usr/share/hadoop/etc/hadoop/

scp -r /usr/share/hadoop/etc/hadoop/* ivana@hadoop-slave2:/usr/share/hadoop/etc/hadoop/



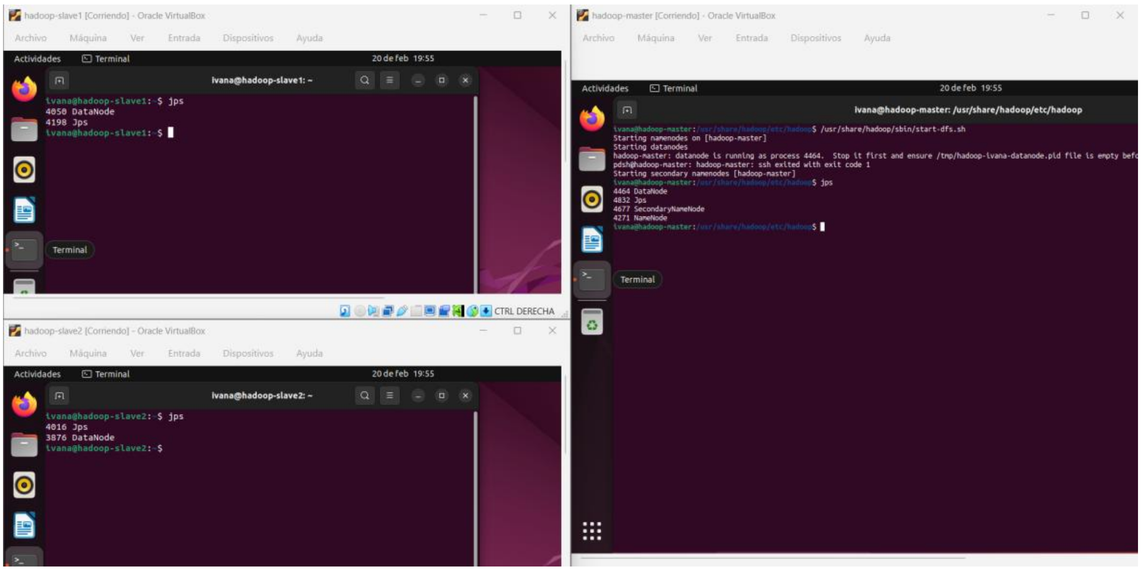
Después, en el maestro se formatea el NameNode

/usr/share/hadoop/bin/hdfs namenode -format.



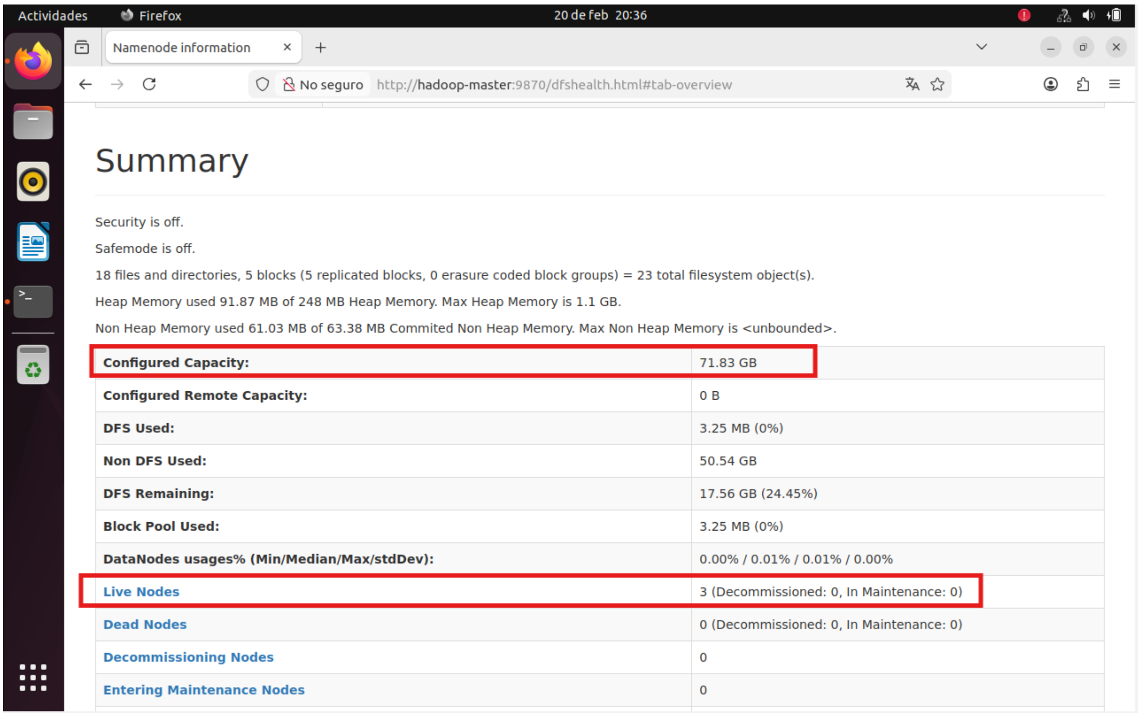
7. ARRANQUE DE SERVICIOS Y VERIFICACIÓN DE HDFS

- **Arrancar HDFS**: Se ejecuta en el maestro ***/usr/share/hadoop/sbin/start-dfs.sh.***
- **Verificar**: A continuación, se comprueba que los procesos de Hadoop se están ejecutando correctamente en las tres máquinas con el comando Ejecuta ***jps.***

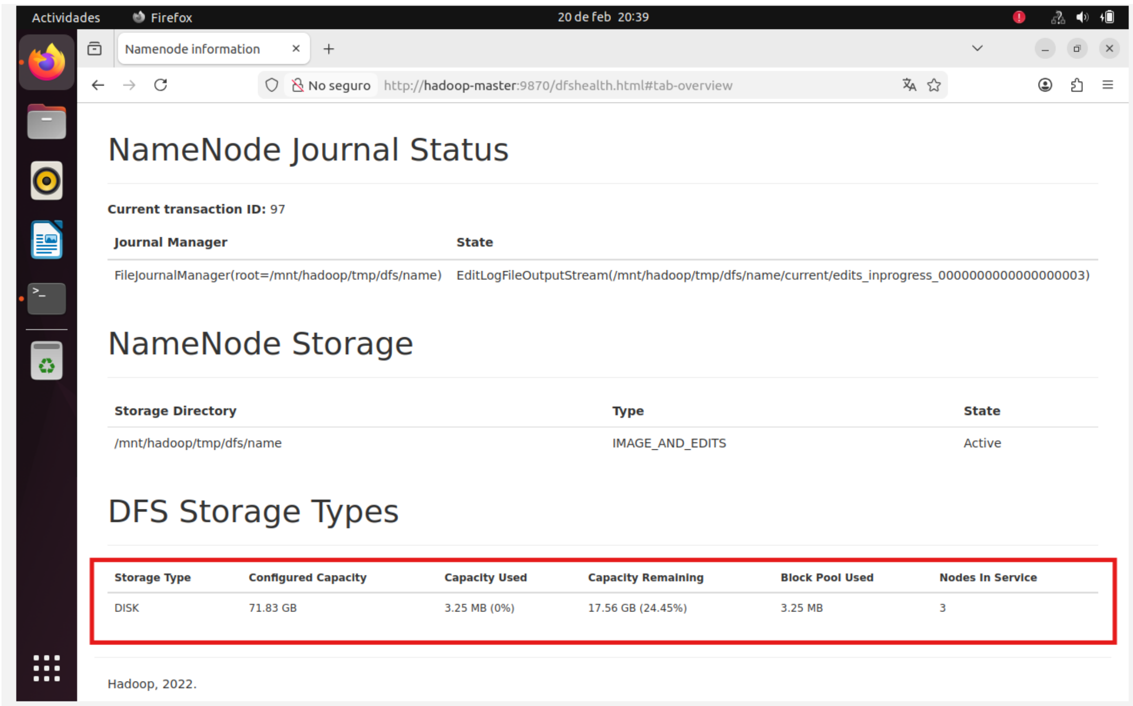


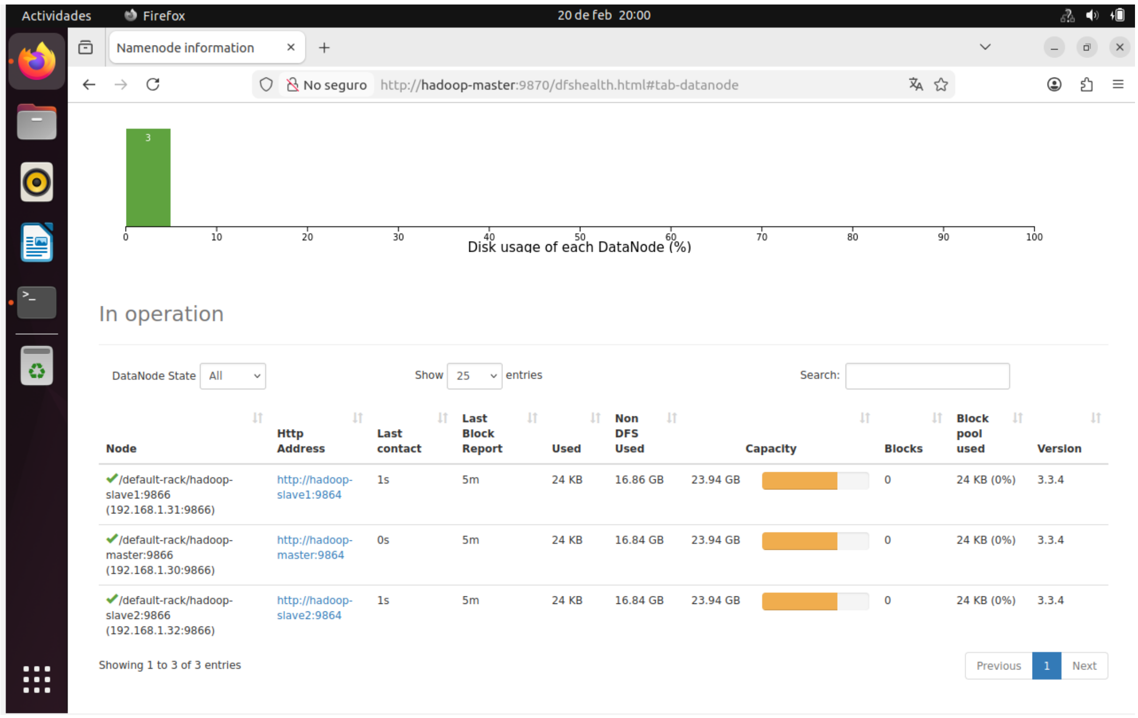
Para verificar HDFS desde la interfaz web, abrimos un navegador ya accedemos a http://hadoop-master:9870.

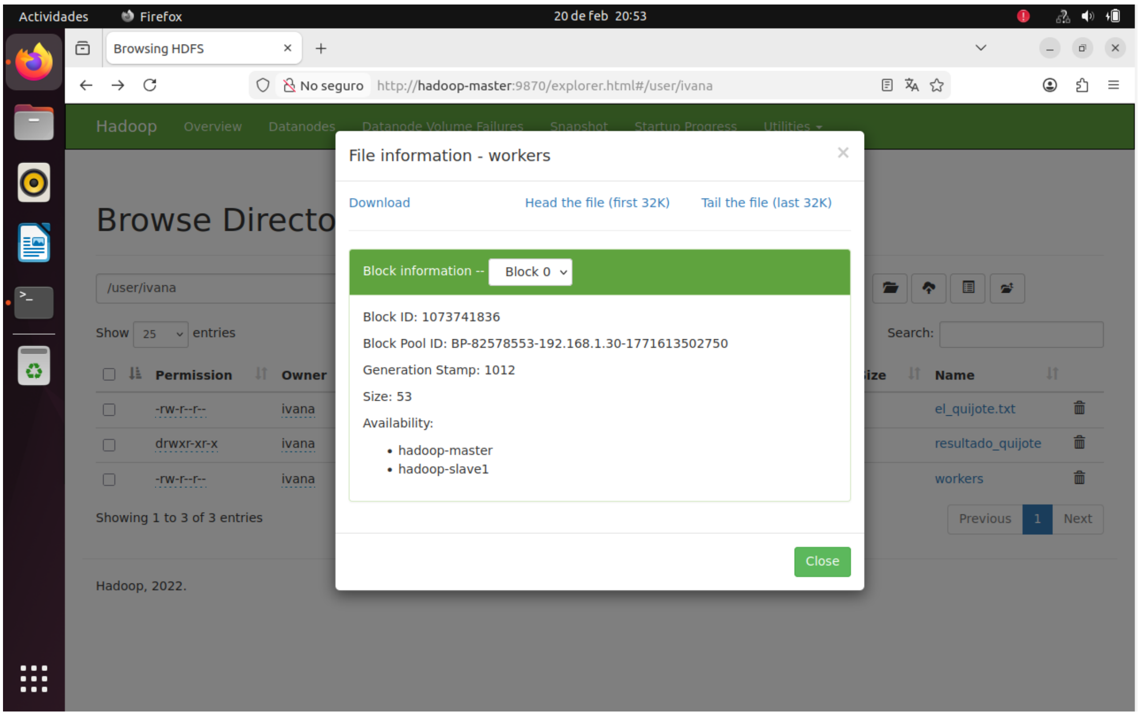
En la pestaña Datanodes debe mostrarse una tabla con los tres nodos del clúster.


Actividades
Firefox
20 de feb 20:36
Namenode information
No seguro
http://hadoop-master:9870/dfshealth.html#tab-overview
Summary
Security is off.
Safemode is off.
18 files and directories, 5 blocks (5 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 23 total filesystem object(s).
Heap Memory used 91.87 MB of 248 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 1.1 GB.
Non Heap Memory used 61.03 MB of 63.38 MB Commited Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.
Configured Capacity: 71.83 GB
Configured Remote Capacity: 0 B
DFS Used: 3.25 MB (0%)
Non DFS Used: 50.54 GB
DFS Remaining: 17.56 GB (24.45%)
Block Pool Used: 3.25 MB (0%)
DataNodes usages% (Min/Median/Max/stdDev): 0.00% / 0.01% / 0.01% / 0.00%
Live Nodes 3 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Dead Nodes 0 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Decommissioning Nodes 0
Entering Maintenance Nodes 0


Total Datanode Volume Failures 0 (0 B)
Number of Under-Replicated Blocks 0
Number of Blocks Pending Deletion (including replicas) 0
Block Deletion Start Time Fri Feb 20 19:54:37 +0100 2026
Last Checkpoint Time Fri Feb 20 19:51:43 +0100 2026
Enabled Erasure Coding Policies RS-6-3-1024k

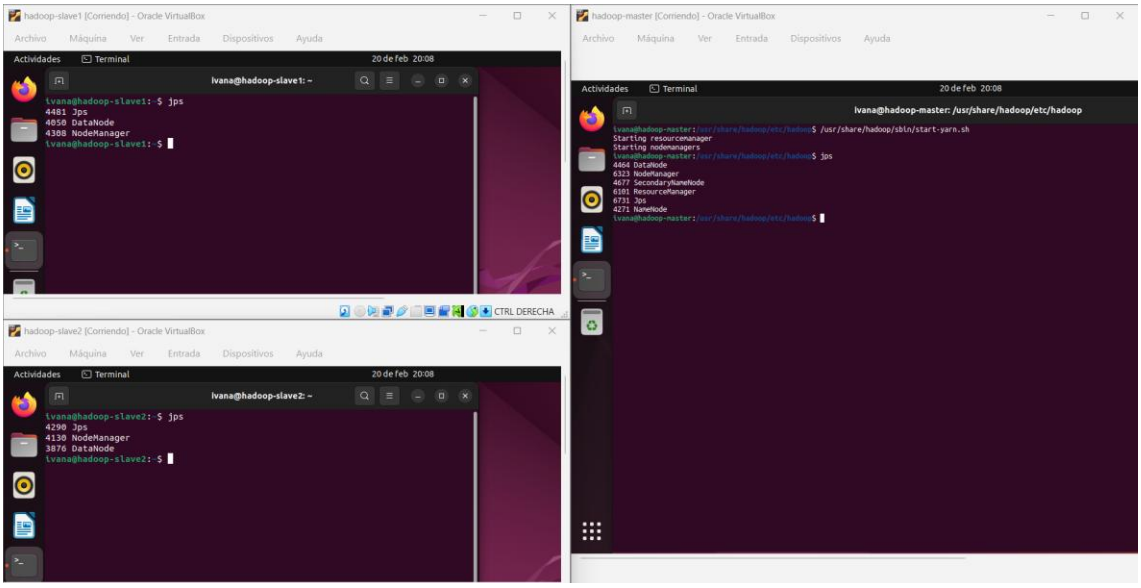

Actividades
Firefox
20 de feb 20:39
Namenode information
No seguro
http://hadoop-master:9870/dfshealth.html#tab-overview
NameNode Journal Status
Current transaction ID: 97
Journal Manager State
FileJournalManager(root=/mnt/hadoop/tmp/dfs/name) EditLogFileOutputStream(/mnt/hadoop/tmp/dfs/name/current/edits_inprogress_0000000000000000003)
NameNode Storage
Storage Directory Type State
/mnt/hadoop/tmp/dfs/name IMAGE_AND_EDITS Active
DFS Storage Types
Storage Type Configured Capacity Capacity Used Capacity Remaining Block Pool Used Nodes In Service
DISK 71.83 GB 3.25 MB (0%) 17.56 GB (24.45%) 3.25 MB 3
Hadoop, 2022.





8. ACTIVACIÓN DEL YARN

Para poder ejecutar programas MapReduce, tendremos que iniciar el gestor de recursos Yarn. En el nodo maestro ejecutamos ***/usr/share/hadoop/sbin/start-yarn.sh*** y después, volvemos a comprobar con ***jps*** que los servicios relacionados con YARN están activos.



9. PRUEBA DE EJECUCIÓN CON WORDCOUNT

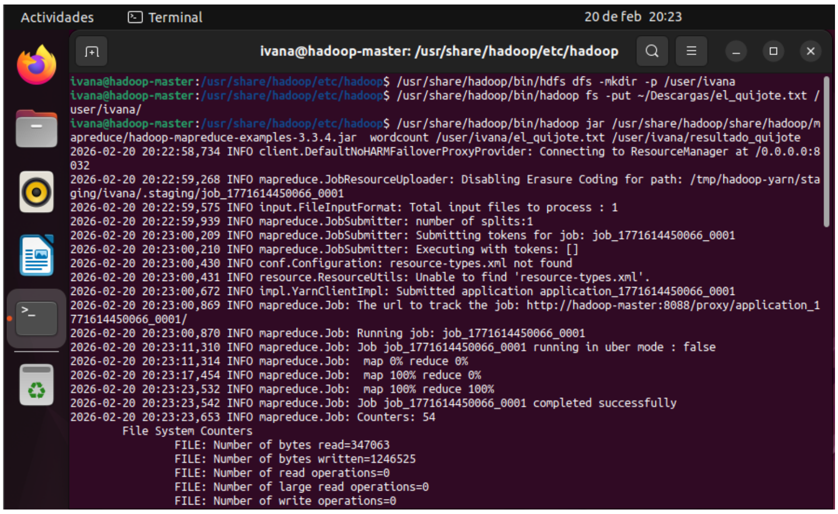
Como prueba final de funcionamiento del clúster, subimos el archivo ***el_quijote.txt*** al HDFS y ejecutamos el ejemplo de WordCount

Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura de directorios necesaria dentro de Hadoop con ***/usr/share/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/ivana***

A continuación, subimos el archivo y lanzamos el trabajo de WordCount:

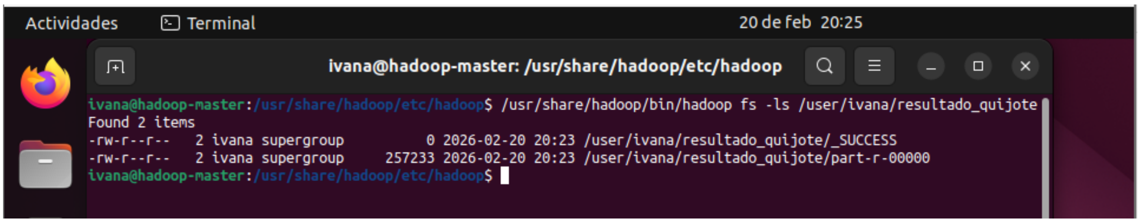
/usr/share/hadoop/bin/hadoop jar /usr/share/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.4.jar wordcount /user/ivana/el_quijote.txt /user/ivana/resultado_quijote

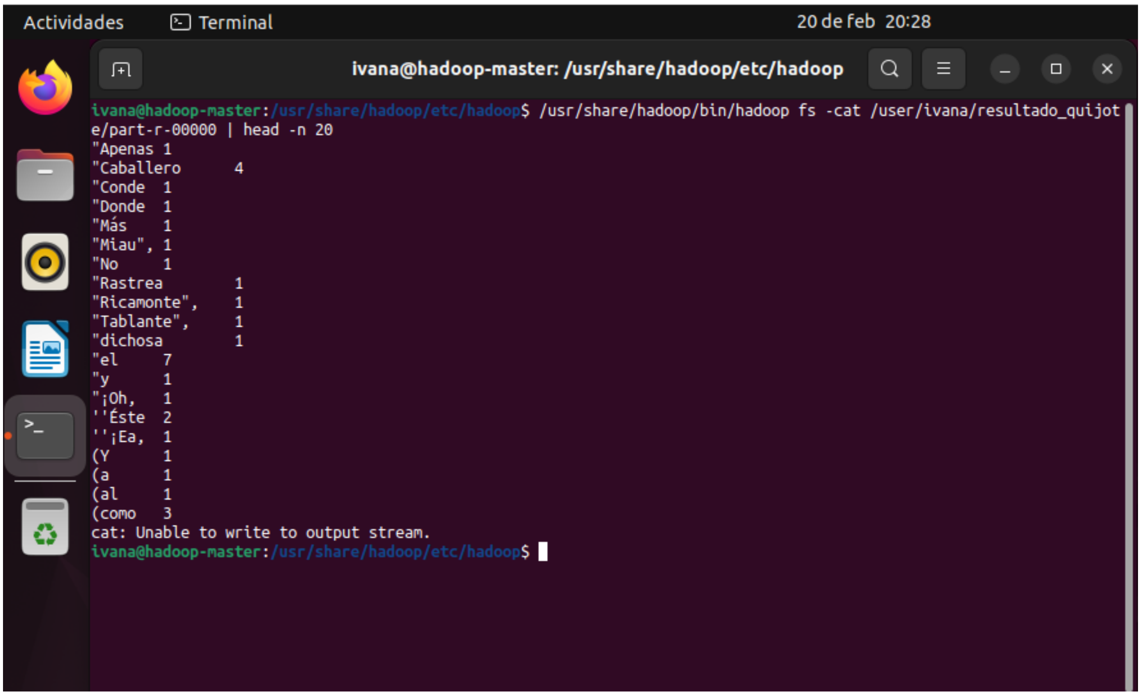
Este proceso pone a trabajar a los nodos esclavos, que se encargan del procesamiento distribuido.



10. VERIFICACIÓN DE SALUD DEL CLÚSTER

Se comprueba que se han generado los archivos de salida en HDFS y se visualiza parte de su contenido para verificar que WordCount ha funcionado correctamente con los comandos ***cat*** y ***ls.***





1. MONITORIZACIÓN EN EL RESOURCEMANAGER (YARN)

Para revisar el estado de la ejecución en la interfaz web de YARN, accedemos desde el navegador a:

- URL: http://192.168.1.30:8088

En esta interfaz debe aparecer la aplicación con estado **FINISHED** y **SUCCEEDED**, mostrando también información de tiempos y recursos utilizados.

Finalmente, para monitorear en tiempo real la ejecución en el ResourceManager, se vuelve a lanzar el WordCount (borrando antes la carpeta de resultados o usando una nueva ruta de salida)

El comando utilizado es el siguiente:

/usr/share/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.4.jar wordcount /user/ivana/el_quijote.txt /user/ivana/resultado_final

- http://hadoop-master:8088

En la pantalla principal aparecerá una tabla con las aplicaciones en ejecución, donde se puede identificar la aplicación «wordcount». En dicha tabla se muestran columnas como **State**, que debería pasar de RUNNING a FINISHED, y **FinalStatus** , que debería indicar SUCCEEDED cuando la ejecución termine correctamente.